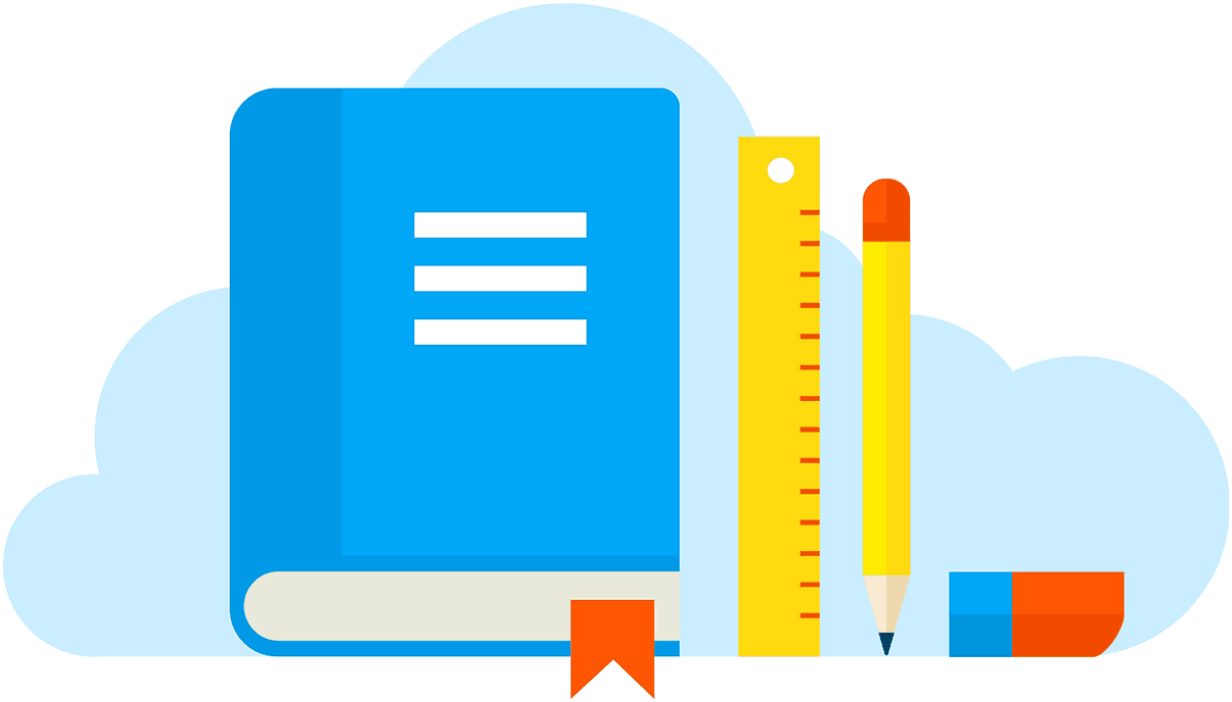


Sistema de Gestión de Biblioteca Virtual

Autor: Fco. Miguel Tristán Clavijo

Versión	Fecha	Cambios	Autor
1.0	02-09-2025	Primera entrega (ERS solución de referencia)	Fco. Miguel Tristán Clavijo

1.1. Propósito.....4
1.2. Alcance.....4
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....6
2. Descripción general.....7
2.1. Descripción del negocio.....7
2.2. Descripción del problema.....7
2.3. Objetivos del sistema.....8
3. Requisitos funcionales.....10
3.1. Requisitos de almacenamiento de datos.....10
3.2. Requisitos de integridad de datos.....11
3.3. Requisitos de seguridad de datos.....11
3.4. Requisitos de mantenimiento de datos.....12

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir de manera precisa, completa y verificable la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el desarrollo de un Sistema de Gestión de Biblioteca Virtual destinado a un centro educativo. Este documento se redacta siguiendo las directrices establecidas en el estándar IEEE Std. 830-1998, con el fin de proporcionar un marco estructurado, claro y consensuado que sirva de base para todo el proceso de desarrollo.

El ERS tiene como finalidad principal establecer un acuerdo común entre los diferentes actores implicados, los cuales son el equipo de desarrollo, el personal bibliotecario, los responsables académicos y los usuarios finales. Con ello se garantiza que las necesidades de la biblioteca y las expectativas de los usuarios estén correctamente identificadas, descritas y comprendidas, evitando ambigüedades y reduciendo los riesgos de interpretación durante las fases posteriores del proyecto.

Además, este documento se configura como una herramienta de comunicación y control, proporcionando una visión unificada de lo que se espera del sistema y sirviendo de referencia tanto para el diseño como para la validación. De este modo, el ERS se convierte en un contrato formal que delimita el alcance del proyecto y actúa como guía para asegurar que el desarrollo se mantenga alineado con los requisitos previamente definidos.

Por último, el ERS establece las bases para llevar a cabo los procesos de verificación y validación, permitiendo comprobar que el sistema desarrollado no solo cumple con los requisitos especificados, sino que también ofrece un producto final de alta calidad, fiable y sostenible, capaz de adaptarse a las necesidades estratégicas del centro educativo y de sus usuarios en el tiempo.

1.2. Alcance

El presente documento especifica el alcance funcional y no funcional del Sistema de Gestión de Biblioteca Virtual (SGBV) que será implementado en un centro educativo. El sistema tiene como objetivo centralizar y modernizar la gestión bibliotecaria, permitiendo un control unificado de los recursos físicos y digitales, así como la optimización de los procesos de búsqueda, préstamo y consulta. El sistema abarcará los siguientes aspectos principales:

- **Gestión del catálogo:** integración de recursos físicos (ejemplares disponibles en la biblioteca) y recursos digitales (e-books, artículos electrónicos, vídeos, etc.), con metadatos normalizados y mecanismos de clasificación temática.

- **Ejemplares físicos:** Registro de préstamos, devoluciones, renovaciones, reservas y sanciones, aplicando reglas parametrizables por tipo de usuario y recurso.

- **Acceso a recursos digitales:** Enlaces a contenidos electrónicos con control de licencias y concurrencias, así como registro de accesos para trazabilidad.

- **Autogestión del usuario:** Consulta de su perfil, histórico de préstamos, estado de reservas y sanciones, así como la recepción de notificaciones automáticas.

- **Administración bibliotecario:** Funcionalidades para catalogación, importación de registros, gestión de inventarios, control de disponibilidad, estadísticas de uso y administración de sanciones.

- **Seguridad y control de acceso:** Gestión de usuarios y roles con diferentes niveles de permisos, cifrado de datos sensibles y registro de auditoría.

- **Mantenimiento:** Exportación e importación de datos en formatos estándar, integración con sistemas de autenticación institucional y procedimientos de respaldo y restauración.

Quedan fuera del alcance en esta primera versión del sistema:

- Pasarelas de pago para la gestión de multas u otros cargos económicos.

- Herramientas de aprendizaje en línea o integración completa con plataformas LMS (se contempla únicamente interoperabilidad básica en fases posteriores).

- Sistemas propios de DRM (Digital Rights Management); se prevé integración con servicios externos si fuera necesario.

Con esta delimitación se busca establecer de manera clara qué funcionalidades forman parte del proyecto y cuáles quedan excluidas, evitando ambigüedades y permitiendo a todas las partes involucradas tener una visión precisa del alcance real del SGBV.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

En este apartado se presentan los principales términos, conceptos y abreviaturas que se utilizarán a lo largo del documento, con el fin de garantizar una comprensión homogénea y evitar interpretaciones ambiguas entre los diferentes actores del proyecto.

- **ERS (Especificación de Requisitos de Software):** Documento formal que recoge de manera detallada y verificable los requisitos de un sistema de software, sirviendo como contrato entre el cliente y el equipo de desarrollo.

- **IEEE Std. 830-1998:** Estándar internacional que establece las directrices para la redacción de especificaciones de requisitos de software.

- **SGBV (Sistema de Gestión de Biblioteca Virtual):** Software a desarrollar que permitirá la administración de recursos bibliográficos físicos y digitales en el centro educativo.

- **Backup (copia de seguridad):** Proceso de resguardo periódico de los datos del sistema para garantizar su recuperación en caso de fallo o pérdida.

- **RGPD (Reglamento General de Protección de Datos):** Normativa europea que regula el tratamiento y la protección de los datos personales de los usuarios.

- **DRM (Digital Rights Management):** Sistema de gestión de derechos digitales que regula el acceso, copia y distribución de contenidos electrónicos.

- **SSO (Single Sign-On):** Mecanismo de autenticación centralizada que permite a los usuarios acceder al sistema con las credenciales institucionales sin necesidad de registrarse nuevamente.

2. Descripción general

2.1. Descripción del negocio

La biblioteca del centro educativo constituye un recurso esencial de apoyo al aprendizaje y la docencia. Actualmente dispone tanto de materiales físicos (libros impresos, manuales, revistas) como de recursos digitales (e-books, artículos electrónicos, documentos multimedia). Sin embargo, la gestión de ambos entornos se realiza de forma poco integrada, lo que genera dificultades a la hora de acceder a la información y mantener el control administrativo.

Los usuarios principales del sistema serán los estudiantes, el profesorado y el personal de administración y servicios, que necesitan acceder de forma ágil y confiable a los materiales para el desarrollo de sus actividades académicas y profesionales. Por su parte, los bibliotecarios requieren herramientas que les permitan gestionar eficientemente el catálogo, los préstamos, las reservas, el inventario y las estadísticas de uso.

En este contexto, el Sistema de Gestión de Biblioteca Virtual (SGBV) surge como una solución que permitirá centralizar en una única plataforma todos los procesos bibliotecarios, garantizando un mejor acceso a la información, un mayor control de los recursos y una reducción de los errores asociados a la gestión manual.

2.2. Descripción del problema

Actualmente, la biblioteca presenta una serie de limitaciones y dificultades que afectan a la eficiencia del servicio y a la satisfacción de los usuarios:

- **Búsqueda ineficiente de información:** Localizar recursos resulta lento y poco intuitivo, dificultando la realización de tareas académicas y de investigación.

- **Gestión manual de préstamos y devoluciones:** El proceso es propenso a errores, lo que genera retrasos, problemas de disponibilidad y pérdidas de ejemplares.

- **Acceso limitado a recursos digitales:** No existe un sistema unificado que centralice el acceso a contenidos electrónicos ni que gestione correctamente las licencias de uso.

- **Falta de control de inventario:** El seguimiento de ejemplares, estados y disponibilidad no está sistematizado, lo que dificulta la planificación y la reposición.

- **Ausencia de notificaciones automáticas:** Los usuarios no reciben recordatorios sobre devoluciones, reservas o sanciones, lo que aumenta la tasa de incumplimientos.

Estos problemas reducen la eficiencia operativa de la biblioteca, dificultan el acceso a la información y afectan negativamente al rendimiento académico de la comunidad educativa.

2.3. Objetivos del sistema

Con el fin de dar respuesta a los problemas identificados, el Sistema de Gestión de Biblioteca Virtual tendrá como objetivos generales:

- Unificar el catálogo de recursos físicos y digitales, permitiendo búsquedas rápidas, filtradas y precisas.

- Automatizar el ciclo de circulación (préstamos, devoluciones, renovaciones y reservas), aplicando reglas de negocio que eviten errores y mejoren la eficiencia.

- Facilitar el acceso remoto a contenidos digitales, garantizando un control adecuado de licencias y concurrencias.

- Optimizar el control de inventario, incluyendo registros de estados, incidencias y auditorías periódicas.

- Proporcionar autogestión al usuario final, que podrá consultar su historial, estado de reservas, sanciones y recibir notificaciones automáticas.

- Dotar a los bibliotecarios de herramientas de backoffice para catalogación, importación de registros, informes y estadísticas de uso.

- Asegurar la seguridad de la información mediante autenticación robusta, gestión de roles, cifrado de datos y registro de auditorías.

- Establecer procedimientos de respaldo, mantenimiento y recuperación que garanticen la continuidad del servicio y la protección de la información.

Con ello, el sistema se convertirá en una plataforma centralizada, confiable y escalable, capaz de mejorar la calidad del servicio bibliotecario y de contribuir al desarrollo académico de la institución.

3. Requisitos funcionales

3.1. Requisitos de almacenamiento de datos

El sistema debe garantizar la correcta definición, persistencia y estructuración de la información necesaria para la gestión integral de la biblioteca. Para ello se contemplan las siguientes entidades principales:

- **Usuario:** Datos personales, credenciales, tipo de usuario (estudiante, docente, PAS), estado de cuenta y preferencias de notificación.
- **Autor:** Información de autores, editores o traductores asociados a un recurso.
- **Editorial:** datos de las editoriales responsables de las publicaciones.
- **Tema:** Categorías temáticas.
- **Recurso:** Metadatos de las obras bibliográficas, tanto físicas como digitales (título, año, ISBN, idioma, etc.).
- **Ejemplar:** Copias físicas asociadas a un recurso, con código de barras, ubicación y estado.
- **Recurso digital:** Versión electrónica de una obra, con enlaces de acceso, tipo de licencia y número de concurrencias permitidas.
- **Préstamo:** Registro de ejemplares prestados, con fechas de salida, devolución prevista, renovaciones y estado.
- **Reserva:** Solicitud de un recurso por parte de un usuario, con fecha de creación y caducidad.
- **Sanción:** Restricciones impuestas por retrasos o incumplimiento de políticas.
- **Notificación:** Mensajes automáticos enviados a usuarios sobre devoluciones, reservas o sanciones.
- **Log de accesos:** Trazabilidad de inicios de sesión, consultas y descargas de recursos.

Cada entidad deberá almacenarse en una base de datos relacional, con claves primarias y foráneas bien definidas para garantizar consistencia y trazabilidad.

3.2. Requisitos de integridad de datos

El sistema debe asegurar la consistencia y coherencia de los datos en todo momento mediante la aplicación de restricciones y reglas de negocio:

- Un correo electrónico de usuario debe ser único dentro del sistema.
- Cada ejemplar debe tener un código de barras único.
- No se puede registrar un préstamo si el ejemplar está marcado como no disponible.
- Las fechas de devolución se calculan automáticamente en función de la política definida para el tipo de usuario y recurso.
- Las renovaciones estarán sujetas a que no existan reservas activas del mismo recurso.
- Los usuarios con sanciones activas no podrán realizar nuevos préstamos ni renovaciones.
- Las reservas solo podrán realizarse cuando no haya ejemplares disponibles en ese momento.
- Los recursos digitales deben controlar el número de accesos simultáneos en función de la licencia contratada.
- Los datos obligatorios deben estar validados en el momento de inserción.

3.3. Requisitos de seguridad de datos

El sistema debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información:

- **Gestión de roles y permisos:** Los usuarios accederán únicamente a las funciones acordes a su perfil (estudiante, docente, bibliotecario, administrador).

- **Autenticación segura:** Mediante credenciales institucionales (SSO) o contraseñas cifradas; opción de segundo factor de autenticación para bibliotecarios y administradores.

- **Cifrado de datos sensibles:** Almacenamiento cifrado de contraseñas, datos personales y registros de actividad.

- **Auditoría y trazabilidad:** Registro automático de operaciones críticas (altas, bajas, ediciones de recursos, accesos a material digital).

- **Protección frente a accesos inadecuados:** Bloqueo de cuenta tras múltiples intentos fallidos y caducidad periódica de contraseñas si se usan locales.

- **Cumplimiento del RGPD:** Consentimiento expreso para el tratamiento de datos, derecho al olvido y minimización de información personal.

- **Disponibilidad:** Copias de seguridad y planes de recuperación ante desastres.

3.4. Requisitos de mantenimiento de datos

El sistema debe contar con mecanismos que garanticen la evolución controlada y la continuidad operativa:

- **Actualización de registros:** Edición de datos de recursos, usuarios o ejemplares, manteniendo histórico en logs.

- **Eliminación controlada:** Recursos y usuarios con historial no podrán borrarse, sino que se marcarán como inactivos.

- **Archivado:** Conservación de historiales de préstamos, sanciones y accesos durante un mínimo de 5 años o lo que determine la normativa del centro.

- **Copia de seguridad y restauración:** Backups incrementales diarios y completos semanales, con validación periódica de restauración.